

Лабораторная работа — Устранение неполадок межвлановой маршрутизации (Troubleshoot Inter-VLAN Routing)

Топология

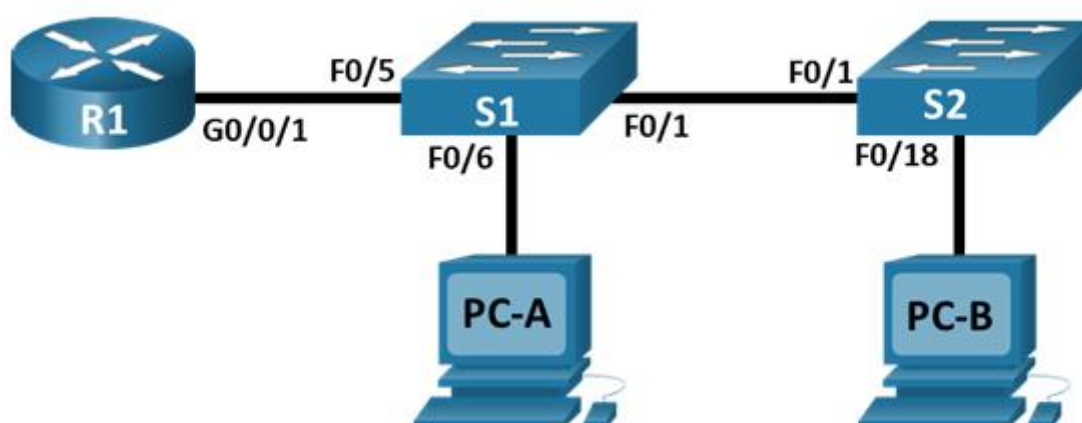


Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
R1	G0/0/1.3	10.3.0.1	255.255.255.0	N/A
R1	G0/0/1.4	10.4.0.1	255.255.255.0	N/A
R1	G0/0/1.13	10.13.0.1	255.255.255.0	N/A
S1	VLAN 3	10.3.0.11	255.255.255.0	10.3.0.1
S2	VLAN 3	10.3.0.12	255.255.255.0	10.3.0.1
PC-A	NIC	10.4.0.50	255.255.255.0	10.4.0.1
PC-B	NIC	10.13.0.50	255.255.255.0	10.13.0.1

Таблица VLAN

VLAN	Имя	Назначенные интерфейсы
3	Management	S1: VLAN 3; S2: VLAN 3
4	Operations	S1: F0/6
7	ParkingLot	S1: F0/2–4, F0/7–24, G0/1–2; S2: F0/2–17, F0/19–24, G0/1–2
8	Native	N/A
13	Maintenance	S2: F0/18

Цели

Часть 1: Оценить работу сети

Часть 2: Собрать информацию, составить план действий и внести исправления

Справка / Сценарий

Инструктор заранее настроил сетевое оборудование и намеренно ввёл ошибки, из-за которых межвлановая маршрутизация не работает. Ваша задача — оценить сеть, выявить и исправить конфигурационные ошибки, чтобы восстановить полноценную связность. Ошибки могут быть не только в настройках inter-VLAN, но и в других конфигурациях, которые мешают устройствам выполнять маршрутизацию.

Примечание: Дизайн лабораторной ориентирован на проверку умений настраивать и устранять неисправности inter-VLAN routing; он может не соответствовать лучшим практикам проектирования сети.

Примечание: В лабораториях CCNA используются маршрутизаторы Cisco 4221 с Cisco IOS XE Release 16.9.4 (universalk9 image). Коммутаторы — Cisco Catalyst 2960 с IOS Release 15.2(2) (lanbasek9 image). В зависимости от модели и версии IOS команды и вывод могут отличаться. Для корректных идентификаторов интерфейсов см. таблицу в конце лабораторной.

Примечание: Убедитесь, что маршрутизаторы и коммутаторы сброшены и не содержат стартовых конфигураций. При сомнении — спросите инструктора.

Необходимые ресурсы

- 1 маршрутизатор (Cisco 4221 или аналогичный)
 - 2 коммутатора (Cisco 2960 или аналогичные)
 - 2 ПК (Windows с терминальной программой, например Tera Term)
 - консольные кабели
 - Ethernet-кабели согласно топологии
-

Инструкции

Часть 1: Оцените работу сети

Примечание: Возможно потребуется отключить брандмауэр Windows на PC-A и PC-B.

Требования:

- Трафик VLAN 7 по транку отсутствует (в VLAN 7 нет устройств).
- VLAN 8 — native VLAN.
- Все транки — статические.
- Конечная-конечная связность (end-to-end connectivity).

С помощью ping протестируйте перечисленные ниже соединения и запишите результаты в таблицу.

Откуда → Куда → Результат ping

- R1 → S1 VLAN 3 (10.3.0.11) — (поле для результата)
- R1 → S2 VLAN 3 (10.3.0.12) — (поле для результата)
- R1 → PC-A (10.4.0.50) — (поле для результата)
- R1 → PC-B (10.13.0.50) — (поле для результата)

Далее:

- S1 → S2 VLAN 3 (10.3.0.12) — (результат)
- S1 → PC-A (10.4.0.50) — (результат)
- S1 → PC-B (10.13.0.50) — (результат)
- S2 → PC-A (10.4.0.50) — (результат)
- S2 → PC-B (10.13.0.50) — (результат)

(Таблица для записи результатов)

Часть 2: Соберите информацию, составьте план действий и внесите исправления

a. Для каждого критерия, который не выполняется, соберите информацию: изучите running-config и таблицы маршрутизации, разработайте гипотезу о причине неисправности.

b. Составьте план действий, который, по вашему мнению, исправит проблему. Подготовьте список всех команд, которые собираетесь выполнить для исправления, а также список команд для отката (revert) конфигурации, если попытка не даст результата.

Подсказка: чтобы сбросить конфигурацию интерфейса к значениям по умолчанию, используйте команду:

```
default interface <имя-интерфейса>
```

Пример для F0/10:

```
S1(config)# default interface f0/10
```

с. Выполняйте план действий по одному для каждого критерия, который не пройден, и записывайте произведённые исправления.